

大功率激电在吉林某铜矿新一轮找矿中的应用

关 键^{1,2}

(1. 吉林大学 地球科学学院, 吉林 长春 130061; 2. 吉林省勘查地球物理研究院, 吉林 长春 130012)

摘 要: 以电法勘探理论为基础, 介绍了运用大功率激电方法在吉林通化二密铜矿新一轮找矿中发现新矿体的工作过程, 指出在新的成矿理论指导下, 充分研究工作区地质、地球物理条件, 恰当地选用物探方法, 合理进行工作部署, 一定能够取得好的找矿效果。

关键词: 大功率激电; 浸染型; 隐爆角砾岩型; 充电率; 电阻率

中图分类号: P631.3 文献标识码: A 文章编号: 1000-8918(2002)05-0364-04

大功率激电方法能够直接捕捉金属矿物引起的异常, 并具有相当大的勘探深度, 几十年来, 一直被应用于野外地质调查、矿产普查、详查乃至矿区勘探, 取得了可喜的找矿成果^[1]。近几年, 又被成功地应用在吉林省一座老矿山—通化二密铜矿开展的新一轮地质普查找矿工作中, 发现了许多新的工业矿体, 证明该方法在次火山岩地区寻找与火山活动有关的高—中温热液型铜矿床是行之有效的。

1 地质条件

通化二密铜矿位于华北地台北缘龙岗古陆的西南部, 三源浦中生代火山盆地内(图1)。区域出露地层主要有中生界侏罗系上统鹰嘴砬子组陆源碎屑

岩建造、林子头组火山岩及火山碎屑岩建造。侵入岩为次火山岩, 由细粒石英闪长岩、中粒石英闪长岩、石英二长闪长岩、花岗斑岩等组成的松顶山浅成侵入岩体, 面积近 10 km²。区内已查明的有东西向、北西向、北东向和环状等多组不同方向的断裂构造。断裂力学性质多变, 且具有长期继承性活动的特点, 它们不仅控制了松顶山岩体的侵入, 同时也控制着矿体的形成。

2 矿床地质特征

铜矿主要产于松顶山岩体内外接触带附近, 矿区包括 3 个生产区段和 4 个找矿评价区段, 总面积 10 km², 共发现工业矿体 80 余条和若干浸染型矿体。

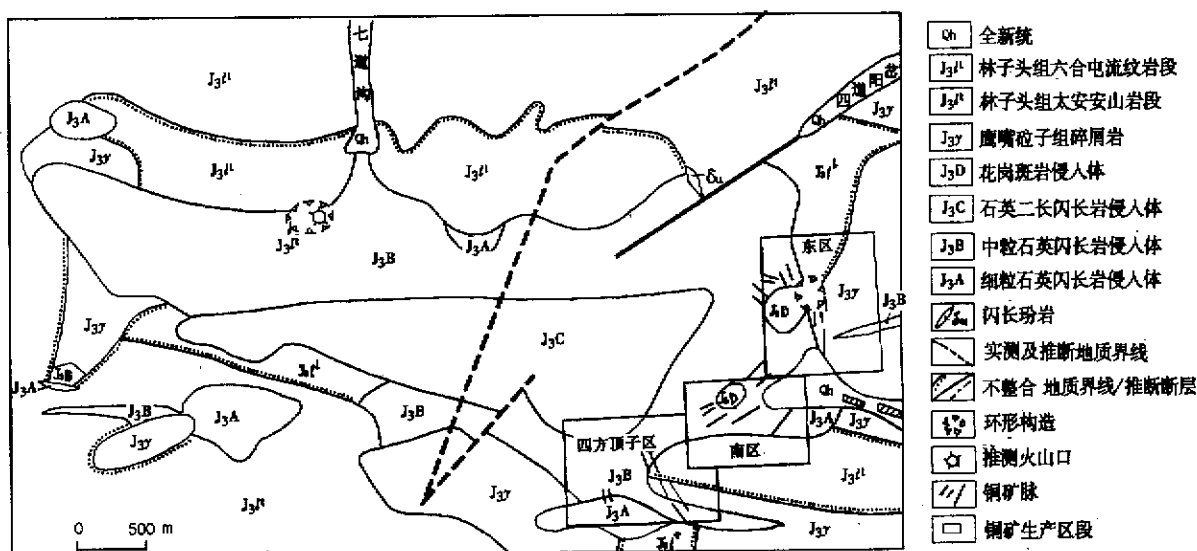


图1 通化二密铜矿及外围地质

收稿日期: 2002-01-31

该矿床成矿作用和过程十分复杂,矿体以隐伏矿为主,其特点是矿脉多、单个矿体小。

综合分析前人在该区的工作成果,笔者认为矿床成矿属中生代火山岩成矿系列,概括起来主要有 3 种成矿类型。

1. 脉状热液充填交代型。分布于松顶山岩体内外接触带上,其中以东南部外接触带最为发育,多产于林子头组安山岩中,矿体走向以与接触界线平行方向为主,一般长 40 ~ 320 m,厚 1 ~ 2 m,最大厚度为 6.6 m,延深 40 ~ 240 m,长深比一般为 1: 1,且常成群出现。矿体平均品位 0.65%。此类型矿体为矿山的主要开采对象。

2. 浸染型。全矿区发现多个具有一定规模的矿体,黄铜矿呈点状分布于石英闪长岩或花岗斑岩之中而构成矿体。此类矿体形态不规则,一般为扁豆状、柱状、似等轴体。规模大小不等,较大者 II 号矿体,长约 50 m,宽约 25 m,垂向延深约 130 m,产状近直立。该类矿体矿化不均匀,铜品位较低(0.2% ~ 0.6%),有脉状矿体通过时,品位可达 1% 以上。其成矿作用与松顶山岩体的侵入有直接关系,特别是与花岗斑岩关系尤为密切。

3. 隐爆角砾岩型。矿区内仅发现 1 处,即 216 矿体。矿体产于松顶山岩体东部的花岗斑岩与石英二长闪长岩接触处的环形破碎体中,向深部渐变为斑岩体。其平面形态呈椭圆形,水平方向具有明显的分带:外带为震碎角砾岩带,产水晶矿;中带为爆发碎屑岩带,产铜矿;内带为次火山岩相的花岗斑岩带,无矿。铜矿体在中间带内有数百个乃至上千个富铜团块,品位最低 1% ~ 3%,最高达 20% 以上^[2]。

主要金属矿物有黄铜矿、磁黄铁矿、黄铁矿、白铁矿、毒砂、闪锌矿、方铅矿、辉钼矿、磁铁矿等。围岩蚀变主要有黄铁矿化、绿泥石化、电气石化、高岭土化、硅化、绢云母化、褐铁矿化等。

3 地球物理条件及方法技术选择

3.1 地球物理条件分析

由于本区所发现的矿体多为盲矿体,物探普查无疑为新一轮地质找矿工作的首选。前人获得的资料:致密块状黄铜矿体电阻率为 0 ~ 500 $\Omega \cdot m$,浸染状铜矿体为 100 ~ 500 $\Omega \cdot m$,围岩—石英闪长岩电阻率为 2 000 ~ 5 000 $\Omega \cdot m$ 。自然电场法在矿体上可产生 -100 ~ -200 mV 电位跳跃,最高达 -250 mV,说明异常源为富含金属硫化物的电子导体。近几年实测电性参数:黄铜矿石(块状、稠密浸染)具

有特高充电率、特低电阻率特征,充电率常见值 $M = 42.0\%$ 左右,最高达 59.3%;电阻率常见值 $\rho = 1 \sim 18 \Omega \cdot m$;围岩如石英闪长岩的 $M = 0.9\% \sim 2.1\%$, $\rho = 1250 \sim 2750 \Omega \cdot m$ 。安山岩、流纹岩等 $M = 0.7\% \sim 1.0\%$, $\rho = 1500 \sim 6000 \Omega \cdot m$ 。

分析上述物性资料,认为本区的铜矿体,无论是致密块状的,还是浸染型的,都与围岩存在很明显的电性差异,矿体能够引起一定强度和规模的高充电低阻异常。

3.2 物探方法技术选择

综合上述地球物理特征,选用大功率激发极化法在本区开展物探普查工作。根据前述矿床地质特征,该区已发现的隐爆角砾岩型矿体或浸染型矿体,其规模均不大,水平延伸一般在 30 ~ 100 m 之间。为了有效地捕捉矿体信息,1995 年工作区选择了 1: 4 000 比例尺、以 40 m × 20 m 网度进行面积性普查工作,异常区局部加密到 20 m × 20 m 网度。为快速而有效地获得资料,工作中采用中梯测量装置,使用 $AB = 3000 m$ 的大极距,以达到预期勘探深度 300 m 的目的。根据现场试验,选择测量极距 $MN = 40 m$,充放电脉冲间隔 2 s。为提高信噪比,发射机配备 20 kW 发电机组,供电电压最高 1 200 V,最大输出电流为 10 A。1998 ~ 1999 年,普查区向岩体北部和西部拓展,逐渐远离采区,以找较大规模的矿体为目标,确定工作比例尺为 1: 1 万,测网为 100 m × 20 m。面积性工作结束后,在发现的有望异常区实测一条或数条激电测深剖面,以了解极化体埋深和产状。

4 物探成果及钻探验证

整个普查区测得的充电率值呈东南部高(M_s 一般为 3.5 ~ 4.5%),西北部低(M_s 一般为 2 ~ 3%)的趋势;视电阻率值呈东南部低(ρ_s 一般为 1000 ~ 2000 $\Omega \cdot m$),西北部高(ρ_s 一般大于 2000 $\Omega \cdot m$)的特征。结合地质、物性资料分析,此场态特征反映出岩体东南部矿化蚀变较强,越往西北部矿化越弱现象。值得注意的是,岩体北部接触带上出现了近东西向条带状展布的低阻高极化带,预示了该区域良好的找矿前景。

根据整个普查区充电率背景值的差异,分别以 3.0%、4.0%、5.0% 作为异常下限,共圈出充电率异常 19 处,这些异常多处于岩体的内外接触带附近,围绕松顶山岩体呈环形分布,反映出岩体侵位过程中形成的环形构造与先后形成的不同方向的断裂构

造相叠加,在该部位形成了矿(化)体。由于普查区内各种岩类均不含碳,从而排除了含碳地层对充电率的影响,且建矿 40 a 来,尚未发现纯粹的黄铁矿或磁黄铁矿体(指不含黄铜矿),说明黄铜矿与其它金属硫化物是紧密伴生的。因此,引起激电异常的机制只能是含黄铜矿等金属硫化物的极化体,即矿(化)体。鉴于此,认为所有异常均与矿(化)有关,异常区应作为找矿的重点区段开展工作。现以 DHJ-11 异常为例加以说明。

该激电异常呈近东西向展布,长约 400 m,宽 40 ~ 80 m, M_s 极大值超过 6%。高充电异常与低阻区吻合极好,视电阻率低于 $1\,000\ \Omega \cdot m$,显示明显低阻高充电特征(见图 2)。

由于异常区地表未见到高充电率岩(矿)石,推断异常为隐伏矿体引起。通过异常区施测了 3 条激电测深剖面。以 $AB/4$ 为纵坐标绘出测深断面(图 3)。3 条断面的异常特征基本相同,在 $AB/2 = 120\ m$ 以下都出现了低阻高充电异常,从 7 线到 0 线,异常逐渐变宽缓,与平面异常特征一致,说明异常体的埋深由西向东逐渐增大。对视电阻率进行反演解释,求出低阻层上下界面范围是 80 ~ 300 m。根据充电率曲线特征点求得极化体顶部埋深约 90 m^[3]。

根据电测深推断结果布置的 ZK001 和 ZK301 都见到了工业矿体(图 3)。在 ZK001 见 5 层矿体,累计厚度 28 m,平均品位 0.9%。其中最上部一层距地表 127 m,矿体单层厚度 8.39 m,平均品位

1.64%,最高品位达 7%。ZK301 见 4 层矿体,累计厚度 15 m,平均品位 1.05%。矿体为细脉状、浸染状热液交代型,呈脉群产出,赋存于靠近接触带中粒石英闪长岩一侧蚀变岩中。

根据两孔见矿情况,初步计算该异常区铜储量(333 + 334₁级)约 2.05 万 t。此外,对 DHJ-2、3、4、5 等异常均进行了钻探验证,所有异常都见到工业矿体。据此测算该矿区新增远景储量(333 + 334₁级)超过 50 万 t。

5 结束语

总结二密铜矿新一轮普查找矿工作实践,笔者认为,所有物探方法,无论其用于直接找矿还是间接找矿,都应具备其相应的物理前提,激电方法也是如此。本轮找矿工作正是在详细分析研究矿区老资料的基础上,认为具备了良好的激电找矿条件,选择了适当的方法,合理地部署野外工作,才取得了非常好的找矿效果。这对老矿区的就矿找矿以及新区的普查找矿工作,都将有所启示。

参考文献:

- [1] 付良魁. 电法勘探教程[M]. 北京:地质出版社,1983.
- [2] 刘建军. 通化二密矿区爆发角砾岩筒成矿地质特征及成因探讨[J]. 吉林地质,1990,(1):50-56.
- [3] 戴洪建,王信. 通化二密铜矿地球物理特征及综合找矿标志[J]. 吉林地质,2000,(3):45-54.

THE APPLICATION OF HIGH POWER IP METHOD TO THE NEW ROUND OF ORE PROSPECTING WORK IN A COPPER ORE DISTRICT, JILIN PROVINCE

GUAN Jian^{1,2}

(1. College of Earth Science, Jilin University, Changchun 130061, China; 2. Jilin Institute of Exploration Geophysics, Changchun 130012, China)

Abstract: Based on the theory of electrical exploration, this paper reports the procedure of applying the high power IP method to the new round of ore prospecting work in the Ermi copper ore district, which has led to the discovery of new orebodies. It is pointed out that, under the guidance of the new metallogenic theory, we can surely achieve satisfactory ore - prospecting result so long as we study thoroughly geological and geophysical conditions of the working area, choose proper geophysical techniques, and arrange the work in a rational way.

Key words: high power IP; dissemination type; cryptoexplosion breccia type; chargeability; resistivity

作者简介: 关键(1963 -),男,吉林人,1984年毕业于长春地质学院应用地球物理专业,在读博士研究生,现任吉林省勘查地球物理研究院总工程师,高级工程师,一直从事地球物理勘查工作。已发表学术论文十余篇。